

12.1. Feladat. Léteznek-e határértékei az alábbi függvényeknek a $(0,0)$ -ban?

$$a) \frac{xy}{x^2 + y^2} \quad b) \frac{xy^2}{x^2 + y^2} \quad c) \frac{xy^2}{x^2 + y^4} \quad d) \frac{xy^2}{x^4 + y^2} \quad e) \frac{\sin(x^4 y)}{x^6 + y^4}$$

12.2. Feladat. Számítsuk ki az alábbi határértékeket!

$$a) \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x + y}{x^2 - xy + y^2} \quad b) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow \infty}} x \cos y \quad c) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 4} - 2}$$

12.3. Feladat. Totálisan differenciálhatóak-e az alábbi függvények a $(0,0)$ pontban?

$$a) \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & \text{ha } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{ha } (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad b) \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right), & \text{ha } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{ha } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

12.4. Feladat. Folytonosak-e a parciális deriváltjai az alábbi függvényeknek:

$$a) \begin{cases} \frac{x^2 y^3}{x^2 + y^2}, & \text{ha } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{ha } (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad b) \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{\sqrt{x^2 + y^6}}, & \text{ha } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & \text{ha } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$